

INFO0603

COMPRESSION ET CRYPTOGRAPHIE

COURS 8

BLOCKCHAIN



Goéry Valance
Département de Mathématiques et Informatique
Février 2022

Bibliographie

JP-Delahaye : Pour la Science et <https://www.cristal.univ-lille.fr/~jdelahay/Bitcoin/>

Xavier Goaoc : Introduction aux blockchains, École des Mines de Nancy
<https://members.loria.fr/Xgoaoc/teaching.html>

Assemblée Nationale ; https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/chaines_blocs_mic

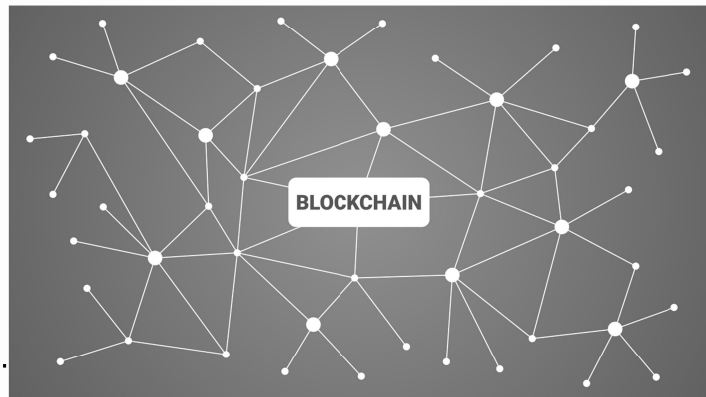
La plupart des autres sites et des livres ne font que survoler le sujet quand ils ne veulent pas vous vendre quelque chose...

Présentation

La blockchain permet :

- de partager des informations,
- d'effectuer des transactions,
- de rendre des services de façon sécurisée,

Cela grâce à une gouvernance décentralisée qui crée la confiance.



Présentation

Une blockchain est **un registre**,
une grande base de données
qui est **partagée simultanément avec tous ses utilisateurs.**

Tous détiennent donc ce registre,
et ont également tous la capacité d'y inscrire des données.

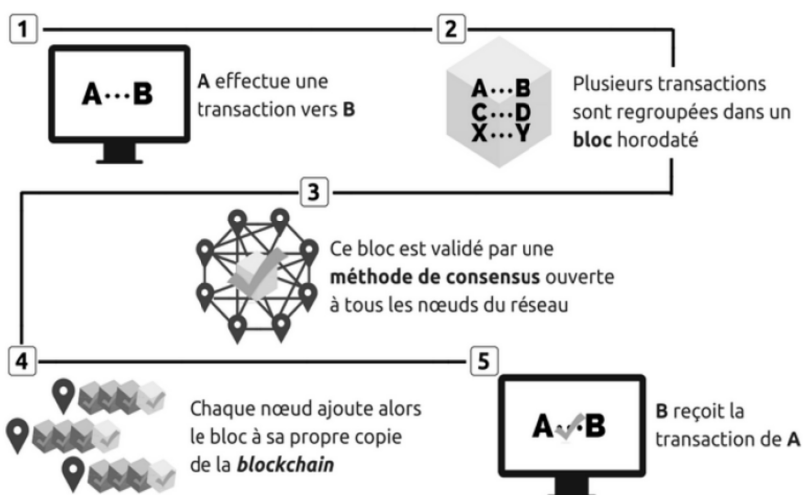
Ces inscriptions se font selon des règles spécifiques
fixées par un protocole informatique sécurisé
grâce à la cryptographie.

L'une des particularités de ce registre est d'enregistrer les données sur des blocs qui contiennent une quantité limitée d'informations. Un bloc validé ne peut plus être modifié, sauf peut-être par **consensus** des détenteurs du registre.

Les transactions ou les informations échangées entre les utilisateurs du réseau sont donc regroupées par **blocs horodatés et irréversiblement liés** les uns aux autres, formant une chaîne : la blockchain.

Les écritures enregistrées sur ce bloc et sur tous les précédents sont **inaltérables** et infalsifiables.

EXEMPLE D'ENREGISTREMENT D'UNE TRANSACTION SUR UNE BLOCKCHAIN



Source : Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques

Le bon fonctionnement des échanges est garanti par une organisation générale que tout le monde peut examiner, car tout y est public : les protocoles de base, les algorithmes cryptographiques utilisés, les programmes les rendant opérationnels et les données des comptes.

À tout instant, chacun peut savoir combien il y a de bitcoins sur chaque compte existant et participer à la vérification des nouvelles transactions.

Delahaye Pour La Science 241

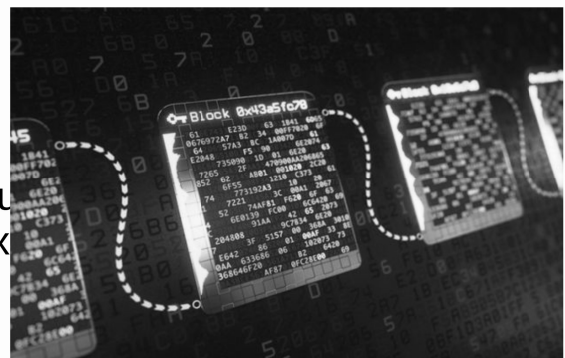
19/02/2022

Info0603 Compression et Cryptographie – Cours 8

7/26

Une des failles du système est qu'aucune opération n'est instantanée.

Par exemple le *bitcoin* est ainsi conçu pour être résistant aux pannes et aux doubles dépenses.



La Blockchain est complétée progressivement par ajout de nouveaux blocs toutes les dix minutes environ. Chacun de ces ajouts est validé par ceux qui participent à la gestion et à la surveillance décentralisée des comptes.

Delahaye Pour La Science 241

19/02/2022

Info0603 Compression et Cryptographie – Cours 8

8/26

Pour récompenser cette vérification, un **tirage au sort** désigne toutes les dix minutes environ, celui des participants qui ajoute la nouvelle page au cahier de comptes. Ce participant est rémunéré pour cela par 6,25 bitcoins créés ex nihilo.

Lorsque la nouvelle page est ajoutée au cahier de comptes, les transactions qui y apparaissent sont validées. Cette création de bitcoins est la seule possible, et **tous les bitcoins existants sont apparus de cette façon.**

Lors d'une transaction en ma faveur, mon ordinateur connecté au réseau consulte le cahier de comptes et vérifie que le porte-monnaie qui m'envoie des bitcoins ne les a pas déjà dépensés. Cependant, à cause de la possibilité d'une double dépense simultanée, **une transaction n'est considérée comme valide que si elle apparaît dans le cahier de comptes.**

Delahaye Pour La Science 241

En cas de doublon (accidentel ou frauduleux)

Les deux cahiers continueront chacun de leur côté à se voir ajouter des pages toutes les dix minutes environ. Le temps nécessaire à l'ajout est lié au processus de tirage au sort qui désigne le gagnant des 6,25 bitcoins. Les ajouts de pages des deux cahiers malencontreusement créés ne se feront donc pas à la même vitesse exactement. Le cahier le plus long (celui qui a été complété de plusieurs nouvelles pages le plus rapidement) est considéré comme le bon.

Pour prendre le contrôle du système, il faudrait donc une puissance de calcul dépassant celle de l'ensemble des autres acteurs.

Delahaye Pour La Science 241

Comment ça marche ?

Signatures Type
RSA

En hachant

Il reste quelques questions :

- Comment peut-on créer une transaction vérifiable ?
- Comment la blockchain peut-elle rester inchangée ?
- Comment tirer au sort les ordinateurs qui travaillent ?
- Comment peut-on valider, la blockchain ?
- Comment chiffrer de manière fiable et pérenne des données si exposées ?

Avec une fonction
de hash !

C'est le plus grand
nombre qui décide

En étant à la
pointe de la
cryptographie

Calculs sur les Points des fonctions elliptiques

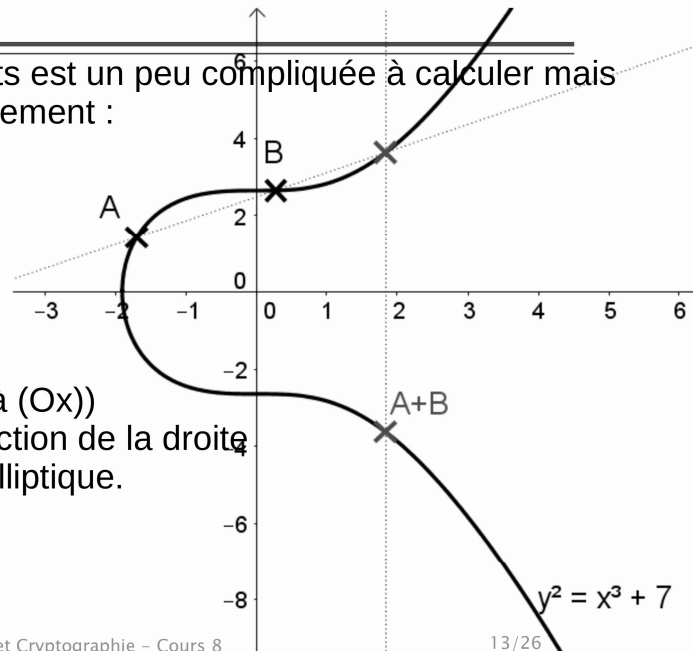
Lors de la création du BitCoin, pour se mettre à l'abri de progrès sur la factorisation des grands nombres, Satoshi Nakamoto a utilisé les calculs sur les points des fonctions elliptiques plutôt que sur les entiers.

Au lieu de faire des calculs du type $a.b$ ou a^n sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ on fera maintenant
Des calculs du type $A+B$ ou $n.A$
avec des **points à coordonnées dans $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (p premier).**

>>> $\text{ElemntE07}(2,7,17) + \text{ElemntE07}(5,8,17) == \text{ElemntE07}(12,1,17)$
>>> $3 * \text{ElemntE07}(2,7,17) == \text{ElemntE07}(5,9,17)$

Note : L'opération est maintenant notée comme une addition plutôt qu'un produit parce qu'elle est commutative.

Évidemment, cette addition de points est un peu compliquée à calculer mais elle est compréhensible géométriquement :



Il s'agit du symétrique (par rapport à (Ox)) de l'unique troisième point d'intersection de la droite passant par A et B avec la courbe elliptique.

On voit alors que le point « élément neutre » est à l'infini.

Les mathématiciens ont prouvé et trouvé les formules suivantes :

Calcul de A+B : avec $\lambda = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$

$$x = \lambda^2 - x_A - x_B \text{ et } y = -(\lambda(x - x_A) + y_A)$$

Ces formules, c'est essentiel en cryptographie, restent valables dans $F_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ pour p premier plus grand que 2 Car F_p est un corps.

Calcul de 2.A : avec $\lambda = \frac{3x_A^2}{2y_A}$

$$x = \lambda^2 - 2x_A \text{ et } y = -(\lambda(x - x_A) + y_A)$$

On étend facilement ces formules au calcul de :

- $k.A$ pour tout entier relatif k ,
- aux opposés
- et à l'élément neutre (le point « à l'ordonnée infinie »)

Le problème difficile ECDLP

Tout le bitcoin repose sur le fait que :

Soient $k \in \mathbb{Z}$ et $P, Q \in G$ tels que : $Q = k.P$

Connaissant k et P il est **facile** de calculer le point Q .

Connaissant P et Q il est **difficile** de retrouver l'entier k .

Ce problème difficile est appelé ECDLP

Le cryptosystème El Gamal

Alice veut envoyer un message secret à Bob,
en utilisant le cryptosystème El-Gamal avec la courbe elliptique E
sur le corps fini F_p avec un point générateur G de $E(F_p)$

Alice et Bob choisissent chacun leur clé secrète entière : a et b .
Ils communiquent à tous leurs clés publiques $A=a.G$ et $B=b.G$.

Chacun d'eux et eux seuls peuvent calculer abG

Pour envoyer un message m ,
Alice calcule un point $M=(m,y)$ et envoie $M'=M+a.B$

Bob calcule :

$$\begin{aligned} M'-b.A &= M+a.B-b.A \\ &= M+a.b.G-b.a.G \\ &= M \end{aligned}$$

Attention à choisir des clés convenables !

19/02/2022

Info0603 Compression et Cryptographie – Cours 8

17/26

Exemple avec la courbe elliptique $E=\text{Secp256k1} : y^2 = x^3 + 7$ sur le corps fini F_{17}

Avec le point générateur G de $E(F_{17}) : (15,13)$

Alice et Bob choisissent chacun leur clé secrète entière : 5 et 11.

Et calculent leurs clés publiques

$A=a.G=5.(15,13)=(6,6)$ et $B=b.G=11.(15,13)=(10,2)$

Il a été facile de calculer $5.G=5.(15,13)=(6,6)$
mais il est très difficile de trouver 5 à partir de $(15,13)$ et $(6,6)$
car c'est un problème du type logarithme discret dans $E(F_{17})$

Pour envoyer le message $m=8$,
Alice calcule une des valeurs y tel que $y^2 = m^3 + 7$ (ou alors m +un résidu)
pour obtenir le point $M=(m,y)$ et envoie $M'=(m,y)+a.B$

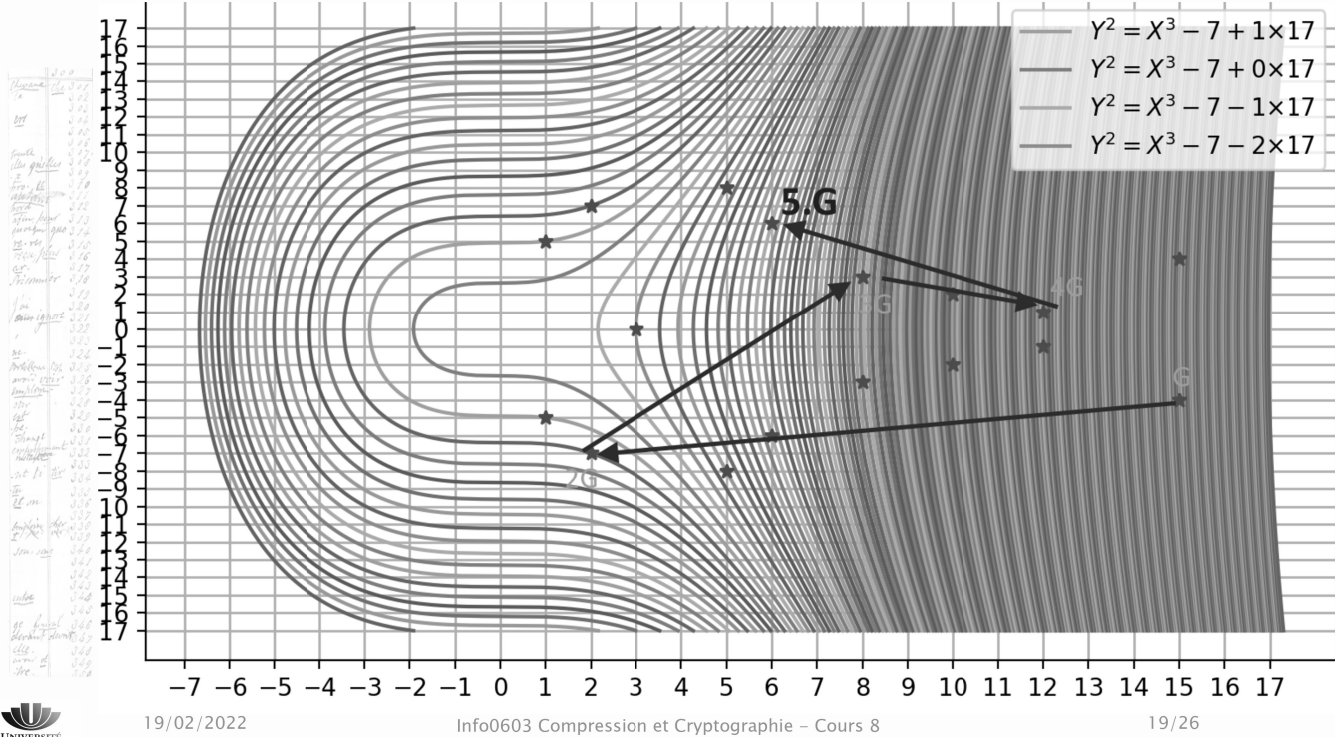
Bob calcule : $M-b.A = M + a.B - b.A = M + a.b.G - b.a.G = M$

<https://cryptobook.nakov.com/asymmetric-key-ciphers/elliptic-curve-cryptography-ecc>

19/02/2022

Info0603 Compression et Cryptographie – Cours 8

18/26



Les paramètres du BitCoin

$p = \text{FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFC2F}$
 $p = 2^{256} - 2^{32} - 2^9 - 2^8 - 2^7 - 2^6 - 2^4 - 1$

$$E: y^2 = x^3 + 7 \text{ sur } F_p$$

Le point générateur : $G =$

04 79BE667E F9DCBBAC 55A06295 CE870B07 029BFCDB 2DCE28D9 59F2815B 16F81798
 483ADA77 26A3C465 5DA4FBFC 0E1108A8 FD17B448 A6855419 9C47D08F FB10D4B8

G est d'ordre :

$n = \text{FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF BAAEDCE6 AF48A03B BFD25E8C D0364141}$
 (<https://en.bitcoin.it/wiki/Secp256k1>)

Création d'une transaction

Tout ce qui suivra correspond à une implémentation simplifiée mais néanmoins plus précise que ce que l'on peut trouver sur le Web ou la littérature.

Chaque utilisateur a un identifiant/clé publique (notées A,B,C..) accessibles à tous.

Tout est en effet public sur le bitcoin !!

Note : c'est plutôt le hash de la clé publique qui est publié.

Pour donner de l'argent à Bob,
il suffit à Alice d'envoyer sa transaction m
(comprenant par exemple les montants, B, la date et un identifiant de transaction)
et $M' = aM = a.mG$

Pour contrôler ce message (m,M') envoyé par Alice il suffit
De vérifier de calculer $A.m = aGm$ et de vérifier qu'il est égal à M'
Car Alice est la seule à pouvoir calculer ce M' à partir de données réelles.

19/02/2022

Info0603 Compression et Cryptographie – Cours 8

21/26

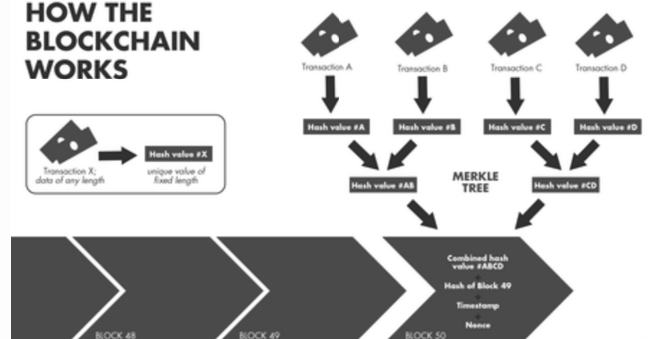
Contrôle de la validité des transactions présentes dans la blockchain

Toutes ces transactions sont stockées dans une liste chaînée de blocs liés par une valeur de hash.

Le bloc B_{n+1} contient donc :

- $h(B_n)$
- Les transactions du blocs classées en arbre
- La date
- Un nonce (une valeur un peu quelconque)

HOW THE BLOCKCHAIN WORKS



Reproduction of an original figure in "The Great Chain of Being Sure About Things" by the Economist

Il est donc impossible (difficile) de modifier le contenu d'une transaction tout en gardant le même hash.
Or c'est cette liste de blocs qui est conservée par tous les serveurs participants.

19/02/2022

Info0603 Compression et Cryptographie – Cours 8

22/26

Construction d'un bloc

Chaque serveur construit lui-même le bloc suivant à partir des transactions, non encore validées, qu'il a dans sa réserve.

Il calcule la valeur de hash de ce nouveau bloc. Si ce hash n'est pas en dessous d'une cible prédéterminée (1 chance sur 28 mille milliards pour le trouver au 02/2022), il recommence en modifiant le nonce jusqu'à l'obtenir (ou jusqu'à ce qu'un autre serveur obtienne un tel bloc avant lui).

Dès qu'il l'a obtenu ce bloc, il le broadcast à tous afin qu'ils l'ajoutent, après vérifications, à leur propre Blockchain.

Ce bloc contient une transaction versant 25 bitCoins au serveur l'ayant trouvé.

<https://www.coinwarz.com/mining/bitcoin/difficulty-chart>

19/02/2022

Info0603 Compression et Cryptographie – Cours 8

23/26

Sélection d'un bloc

Lorsque qu'un serveur trouve ou reçoit un bloc il a en fait le choix de l'inclure ou de ne pas l'inclure à sa propre Blockchain

S'il ne le fait pas et ajoute son propre bloc à lui : il y aura un fork
Mais comme il n'a pas une puissance de calcul supérieur à l'ensemble de tous les autres, il ne trouvera son bloc qu'avec un retard sur les autres
Or les autres n'ont aucun intérêt à perdre du temps en attendant son bloc qui a du retard et sa chaîne sera donc plus courte.

En l'absence d'accord, la majorité des serveurs a donc toujours intérêt à participer à la chaîne la plus longue
C'est ainsi qu'est créé le consensus de la Blockchain

19/02/2022

Info0603 Compression et Cryptographie – Cours 8

24/26

Quelques idées à garder à l'esprit :

Si le bitcoin peut être assimilé à une monnaie dans le sens qu'il repose sur la confiance, il n'en demeure pas moins que :

Par rapport à une monnaie comme l'euro ou le dollar, il ne repose pas sur un état qui a le pouvoir d'imposer sa monnaie (et de limiter, de taxer ou d'interdire les autres..) .

Par rapport à l'or, il ne possède pas de légitimité historique et de qualité inhérente (l'or est un métal aux qualités exceptionnelles)

Par rapport à d'autres actifs il n'apporte aucun bénéfice d'usage, seulement un coût.

Il est difficile d'imaginer de gérer en bitcoin les transactions quotidiennes de milliards d'individus.

6,25 bitcoins sont actuellement générés toutes les 10 minutes, et des frais de transactions sont prélevés : autant d'électricité dépensée en calcul de hash !!!

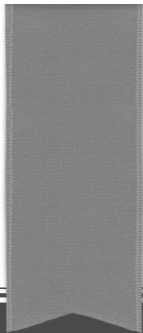
Sa sécurité n'est pas écrite dans le marbre : et encore moins pour celles de ses intermédiaires !!

L'histoire fourmille de bulles du type pyramides de Ponzi : oignons de tulipes, système de Law, etc...

19/02/2022

Info0603 Compression et Cryptographie – Cours 8

25/26



CRYPTOLOGIE ET REVISIONS
